

Domanda

Dare la definizione di trasformazione lineare. Dire se le seguenti trasformazioni sono lineari, giustificando la risposta, e in caso affermativo calcolarne il nucleo

1. modulazione: $I = U = R$, ingresso $x(t)$, uscita $y(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$;
2. coniugio: $I = U = R$, ingresso $x(t)$, uscita $y(t) = x^*(t)$.

Prova Teoria dei Segnali e Comunicazioni Elettriche

A.A. 2014/15

laurea triennale

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Si consideri il filtro a tempo discreto $Z(T)$ con funzione di trasferimento

$$H_z(z) = T \frac{1 - z^{-2}}{1 - 0.81 z^{-2}}.$$

Calcolare la risposta impulsiva del filtro e l'uscita (a regime) all'ingresso costante $x(kT) = 1$.

2. Calcolare l'area del segnale a tempo continuo periodico

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{-t+k} 1(t-k), \quad t \in R/Z(1).$$

3. Si consideri un sistema di trasmissione PAM con simboli $a(kT) \in \{-1, 0, 1\}$, $P[a(kT) = 0] = 0.5$, $P[a(kT) = 1] = P[a(kT) = -1]$. L'impulso in trasmissione ha l'espressione $g(t) = V_0 \text{sinc}^2(t/T)$, l'amplificatore di ricezione ha risposta impulsiva

$$h(t) = h_0 \text{sinc}(3t/T) \text{sinc}(t/T),$$

mentre il mezzo trasmissivo ha una risposta in frequenza costante e pari a A_M nella banda di interesse. Il rumore additivo è bianco, gaussiano con densità spettrale R_0 . L'elemento di decisione è a soglia con soglie equidistanti dai simboli ricevuti in assenza di rumore. Calcolare la probabilità di errore del sistema.

4. Siano $x(t)$ e $y(t)$, $t \in R$, due processi aleatori gaussiani indipendenti a media nulla e densità spettrale $R_x(f) = R_0 \text{rect}(f)$, $R_y(f) = R_0 \text{triangle}(f)$, rispettivamente. Calcolare la probabilità $P[x(t) > y(t+1)]$.

5. Sia $x(t)$ un processo aleatorio a tempo continuo gaussiano a media nulla e densità spettrale

$$R_x(f) = \frac{2}{1 + 4\pi^2 f^2}.$$

Il processo viene campionato con periodo T , e $x(kT)$ viene quantizzato con un quantizzatore uniforme a $L = 2^m$ livelli. Si calcoli la varianza σ^2 di $x(kT)$ e si fissi la regione granulare $[-V, V]$, ponendo $V = \pm 4\sigma$. Valutare il rapporto segnale/rumore di quantizzazione, in dB, nell'ipotesi di elevato numero di livelli (si trascuri la regione di sovraccarico).